

# 角色卡

沿外框剪下。扮演前先大聲說出自己的職責。

## 裝置 Device

### 職責

- 送出要求
- 收下封包，依編號重組
- 全部收到後回傳確認

可以這樣說

「我要找  
pictures.example.com，  
請給我圖片。」

---

真實的裝置由程式自動完成這些事。

## 路由器 Router

### 職責

- 只看信封上的目的地位址
- 查這一站的轉送表
- 交給下一站，不拆信封

可以這樣說

「目的地是\_\_\_\_，下一站是\_\_\_\_。」

---

一次只決定下一站，不保證送達。

## DNS 網路的通訊錄

### 職責

- 有人問名稱，就回答位址
- 不運送圖片

可以這樣說

「pictures.example.com  
的位址是 192.0.2.1。」

---

真實的 DNS 由許多名稱伺服器分工。

## 伺服器 Server

### 職責

- 保存圖片等資料
- 收到要求後分片、貼標籤、逐一送出
- 收到重送要求就補送

可以這樣說

「收到要求，圖片分成六片送出。」

---

回應的是裝置送來的要求。

# DNS 通訊錄卡、位址牌與轉送表

沿外框剪下，放在對應的座位或路由站。

## DNS 通訊錄卡

| 名稱                   | IP 位址       |
|----------------------|-------------|
| pictures.example.com | 192.0.2.1   |
| games.example.net    | 203.0.113.9 |

以上名稱與位址都是保留給文件使用的範例，不是真實服務。

裝置 **198.51.100.7**

伺服器 **192.0.2.1**

## 路由站 A 轉送表

| 信封上的目的地      | 交給下一站           |
|--------------|-----------------|
| 198.51.100.7 | 裝置              |
| 192.0.2.1    | 路由站 B           |
| 其他位址         | 放進「無法轉送」盒，告訴寄件人 |

位置：裝置與路由站 B 之間。

## 路由站 B 轉送表

| 信封上的目的地      | 交給下一站                       |
|--------------|-----------------------------|
| 192.0.2.1    | 伺服器                         |
| 198.51.100.7 | 路由站 A（第二案：丟硬幣，正面 A、反面繞路站 C） |
| 其他位址         | 放進「無法轉送」盒，告訴寄件人             |

位置：路由站 A 與伺服器之間。

## 繞路站 C 轉送表（第二案才用）

| 信封上的目的地      | 交給下一站         |
|--------------|---------------|
| 198.51.100.7 | 慢慢數到 10，再交給裝置 |
| 其他位址         | 交回路由站 B       |

硬幣代表路況會變；真實的路由器不是丟硬幣。

## 信封標籤與訊息卡

剪下後貼在信封上。標籤上的位址是文件範例。

### 封包標籤 第 1 片 / 共 6 片

來源：192.0.2.1 (伺服器)

目的地：198.51.100.7 (裝置)

### 封包標籤 第 2 片 / 共 6 片

來源：192.0.2.1 (伺服器)

目的地：198.51.100.7 (裝置)

### 封包標籤 第 3 片 / 共 6 片

來源：192.0.2.1 (伺服器)

目的地：198.51.100.7 (裝置)

### 封包標籤 第 4 片 / 共 6 片

來源：192.0.2.1 (伺服器)

目的地：198.51.100.7 (裝置)

### 封包標籤 第 5 片 / 共 6 片

來源：192.0.2.1 (伺服器)

目的地：198.51.100.7 (裝置)

### 封包標籤 第 6 片 / 共 6 片

來源：192.0.2.1 (伺服器)

目的地：198.51.100.7 (裝置)

### 要求卡

來源：198.51.100.7 (裝置)

目的地：192.0.2.1 (伺服器)

內容：請給我圖片

### 確認卡

來源：198.51.100.7 (裝置)

目的地：192.0.2.1 (伺服器)

內容：收到 \_\_\_\_ 片 / 共 6 片

### 重送要求卡

來源：198.51.100.7 (裝置)

目的地：192.0.2.1 (伺服器)

內容：請重送第 \_\_\_\_ 片

### 空白標籤

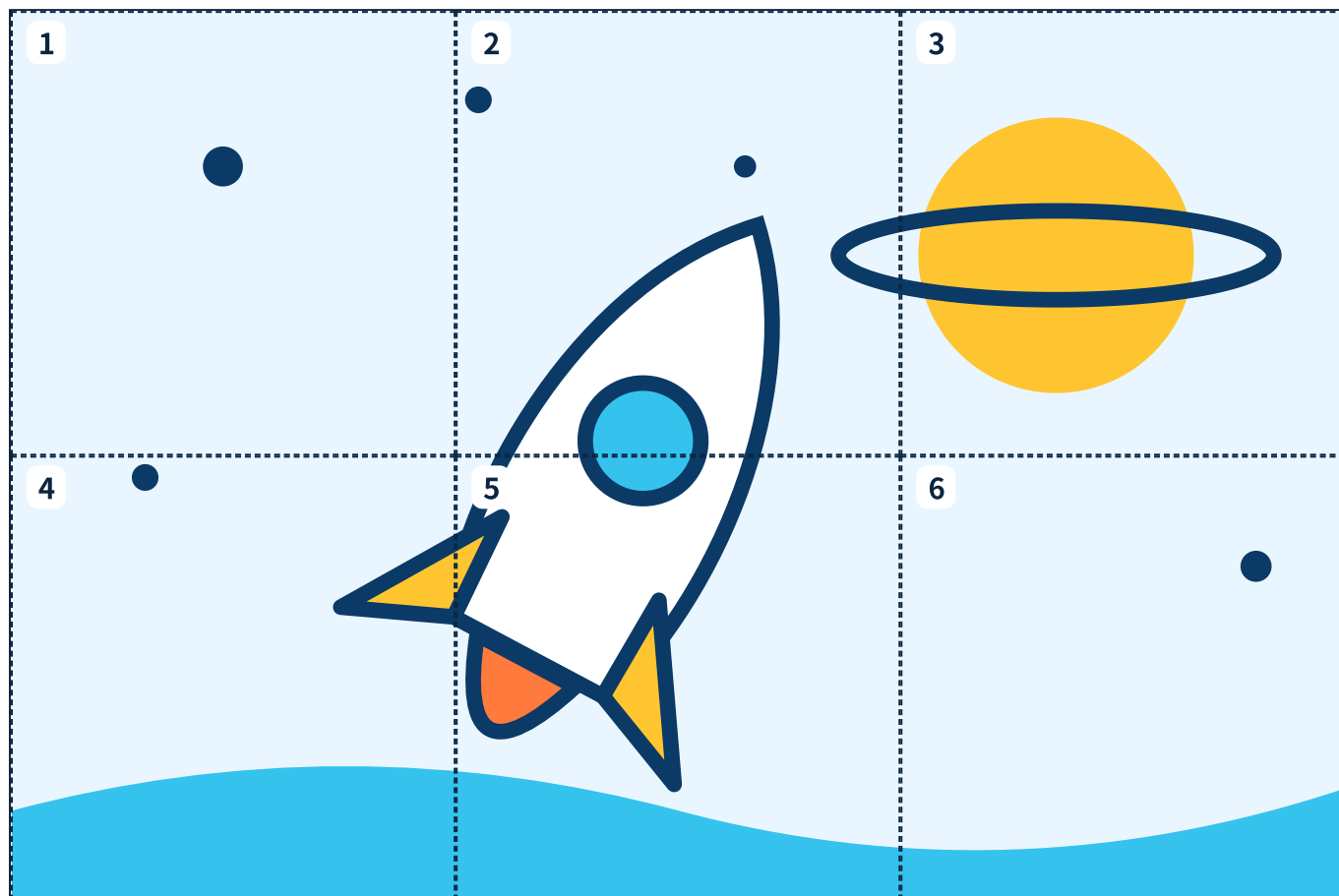
來源：\_\_\_\_\_

目的地：\_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_ 片 / 共 \_\_\_\_ 片

## 範例圖片：沿虛線剪成六片

每一片裝進一個信封。角落的小數字用來檢查有沒有拼對。



本圖為本課原創的簡單圖形，可自由列印使用。

# 空白六格：畫自己的圖

畫好再沿虛線剪開。請畫圖，不要貼含有人臉、姓名、住址或學校的照片。

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |

# 家庭網路手繪圖

用代號寫裝置。實線＝有線，虛線＝無線，箭頭＝封包方向。

家裡的裝置（至少兩個，用代號）

路由器

對外連線 → 外面的網路

伺服器（回應要求）

不要寫在圖上

Wi-Fi 密碼、路由器管理密碼、住址、學校、裝置序號。

作品資訊

名稱：L004\_家庭網路手繪圖\_v\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 代號：\_\_\_\_\_